Раздел 2.1.

Что такое промпт-инжиниринг и почему это важно?

2.1.1 Почему умение составлять промты важно

2.1.2 От наивных промптов к инженерным: эффективность, модели и риски

Эра современного ИИ: Три основные темы

Мультимодальные модели

- Текст + изображение + аудио + видео
- Запросы и ответы в разных модальностях
- Более естественное взаимодействие



Агенты

- Целеустремленный ИИ.
  Планирует, решает и действует
- Использует инструменты (поиск, файлы, API)
- Повторяет до достижения цели

Автоматизация

- Повторяемые процессы (условие → выполнение → результат)
- Соединяет ИИ, инструменты и системы
- Масштабирует надежное выполнение

Ключевой механизм работы всех элементов — это
«взаимодействие через запросы»

Почему промпт-инжиниринг важен

Причина 1

Интерфейс команд изменился

- От кликов/форм → к вводу на естественном языке
- Задание в виде инструкций, без навигации

Причина 2

Промпт стал единым «языком» для общения с ИИ

- Единая точка:
  цели, ограничения, формат вывода, проверка
- Промпты определяют и намерение, и детали

Причина 3

Промпт — это также механизм управления

- Удерживает автоматизацию в рамках задачи
- Добавляет механизмы защиты для безопасного и надежного выполнения (безопасность/ конфиденциальность + риск галлюцинаций)

Учитесь писать промпты

«Будущее вычислений — за естественным языком. Умение выражать свои мысли будет определять продуктивность». — Сатья Наделла (CEO, Microsoft)



Учитесь писать промпты

«Вы просто обязаны стать промпт-инженером... Нам всем нужно научиться составлять запросы ...»

—

Дженсен Хуанг (CEO, NVIDIA)



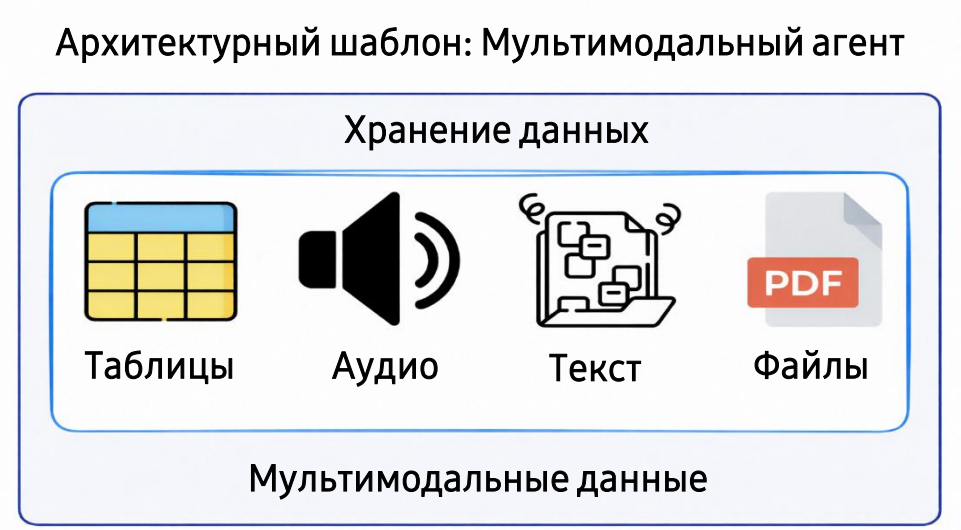
От текста к мультимодальности

	До		После
1	В основном текстовые промпты → текстовые выводы	Каналы ввода	Текст + изображение + аудио + видео (+ экран/контекст)
2	Опирается на текстовые описания; слабо работает с визуальным/аудио контекстом	Понимание и обоснование	Использует «то, что видит/слышит» для интерпретации намерения и деталей
3	Чат, вопросы с ответами и обобщение; меньше сквозных действий	Возможности рабочего процесса	Генерация в различных модальностях; поддержка агентов/инструментов

Что вы вводите + как вы это вводите.
Это «как» и есть промпт

Мультимодальные данные на практике

- Загрузите изображение: «Проанализируй этот график».
- Загрузите PDF-отчет: «Обобщи это в пять предложений для руководства».
- Вставьте код: «Объясни причину этой ошибки».
- Ключевой навык заключается в том, как вы сочетаете входные данные с указаниями.



The Moonlight - VISTA: Визуализированное текстовое вложение для мультимодального поиска
https://www.themoonlight.io/ko/review/vista-visualized-text-embedding-for-universal-multi-modal-retrieval

Качество ввода определяет качество вывода

Нечеткий ввод

- Намерение: неясная цель / нет критериев
- Фокус: широкий / без приоритетов
- Структура: нет формата / нет проверок

→ **Нечеткий вывод**

- общий / непоследовательный / трудный в использовании

Четкий ввод

- Цель: задача + критерии
- Фокус: рамки + расстановка приоритета
- Формат: структура + границы + проверки

→ **Четкий вывод**

- конкретный / согласованный / пригодный для использования

Промпт-инжиниринг = проектирование запросов

Пример плохого промпта

Плохой промпт

«Проанализируй и резюмируй ключевые моменты».

Почему это плохо

- Отсутствует цель
- Отсутствует фокус
- Отсутствует формат

Типичная цепочка неудач

- Нечеткий ввод → Гадание → Допущения → Изменчивость → Несоответствие → Переделка

Больше итераций → Выше затраты времени и токенов

Пример хорошего промпта

Хороший промпт

«Ты — разработчик.
Цель: Создать 5 тем для электронных писем.
Аудитория: Все разработчики в моей компании.
Ограничения: Менее 50 символов.
Формат вывода: Маркированный список».

Почему это хорошо

- Четкая роль + цель → намерение задачи явно выражено
- Определенная аудитория + ограничения → контроль объема и тональности
- Указанный формат вывода → результаты не требуют правки

Типичная цепочка успеха (что происходит дальше)

- Четкий ввод → модель следует спецификации → меньше допущений → согласованный результат → правильный формат и объем → минимальная переделка

Меньше итераций → Меньше затрат времени и токенов

Ваш уровень промпт-инжиниринга

Вопрос

«Какой у вас уровень промпт-инжиниринга?»

1

Оцените себя

- Выберите число от 1 до 10
- 1 = «Я спрашиваю и надеюсь»
- 10 = «Я стабильно получаю надежные результаты»

2

Обсудите свои доводы

- Почему вы выбрали эту оценку? (1–2 причины)
- Поделитесь своим недавним промптом (учеба / поиск / программирование / быт)
- Что было неясным или отсутствовало в промпте?

Тест Заполните пропуск, сравнив текстовый ИИ и мультимодальный ИИ

ИИ, который может работать с **текстом, а также с изображениями, PDF-файлами, кодом, аудио и видео**, называется _____ ИИ.

Тест Заполните пропуски, сравнив текстовый ИИ и мультимодальный ИИ.

ИИ, который может работать с **текстом, а также с изображениями, PDF-файлами, кодом, аудио и видео**, называется мультимодальный ИИ.